

UNIDAD 3: WEB 3.0

Tema: La Web 3.0

Objetivo: Caracterizar la Web 3.0.

Evolución de la Web

Web 1.0

- Similar a un periódico digital.
- Web estática.
- HTML.
- Comunicación unidireccional.
- Solo lectura de contenidos.

Web 2.0

- Web social e interactiva.
- Aparición de redes sociales.
- Usuarios “prosumidores” (consumen y producen contenido).
- Uso de cookies.
- Permite leer, escribir y compartir información.

Web 3.0

- Web semántica y descentralizada.
- Uso de Blockchain.
- Empleo de Inteligencia Artificial.
- Comprende el significado e intención de la información.
- Mayor conectividad y automatización.

Características de la Web 3.0

1. **Descentralización.**
2. **Seguridad y confianza** (menos dependencia de cookies).
3. **Inteligencia Artificial** para interpretar información.
4. **Internet de las Cosas (IoT):** conexión entre objetos y dispositivos.

Blockchain

Tecnología utilizada en la Web 3.0 para almacenar información de forma segura y descentralizada.

Nodo en Blockchain

Es un punto de conexión físico o virtual donde se puede crear, enviar y recibir información. Mantiene una copia de la red y ejecuta el software necesario para su funcionamiento.

Consenso en Blockchain

Proceso mediante el cual los nodos de una red descentralizada validan y aceptan transacciones sin necesidad de una autoridad central.

Algoritmos de Consenso

Definición: Mecanismos que permiten validar transacciones dentro de una red Blockchain.

Importancia:

- Evitan fraudes.
- Mantienen la seguridad de la Blockchain.

Tipos:

PoW (Proof of Work – Prueba de Trabajo)

- Los usuarios resuelven problemas matemáticos para validar transacciones.
- Utilizado por Bitcoin.

PoS (Proof of Stake – Prueba de Participación)

- Los validadores son elegidos según la cantidad de monedas que poseen.
- Consumen menos energía que PoW.

LPoS (Leased Proof of Stake)

- Los usuarios alquilan sus monedas para ayudar a validar transacciones.
- Obtienen recompensas por participar.

DPoS (Delegated Proof of Stake)

- Los usuarios votan por representantes que validan las transacciones.
- Ejemplo: TRON.

BFT (Byzantine Fault Tolerance)

- La red sigue funcionando aunque algunos nodos fallen o actúen incorrectamente.

SBFT

- Variante mejorada de BFT.
- Mayor rapidez y eficiencia en la validación.

DAG (Directed Acyclic Graph)

Grafo Acíclico Dirigido

- Estructura alternativa a Blockchain.
- Utilizada por proyectos como IOTA.
- No organiza la información en bloques.
- Cada transacción valida transacciones anteriores.
- Mayor velocidad.
- Menores costos.
- Mejor escalabilidad.

NFT (Token No Fungible)

Definición: Activo digital único registrado en Blockchain.

Características

- No puede ser reemplazado por otro igual.
- Posee un código único.
- Garantiza autenticidad y propiedad digital.

Términos Relacionados con NFT

Hash

- Huella digital única.
- Garantiza que la información no sea modificada.

Inmutabilidad

- La información registrada no puede alterarse.

Clave Pública

- Dirección utilizada para compartir y recibir información.

Clave Privada

- Contraseña secreta utilizada para acceder a los activos digitales.

SHA-256

- Algoritmo criptográfico seguro.
- Genera un código único de 256 bits.
- Utilizado para proteger información y garantizar integridad.